COURS 1

Les trois modes de transfert thermique

30 min

Objectif : reconnaître et décrire les trois modes de transfert thermique.

I. Le transfert thermique

À RETENIR · TRANSFERT THERMIQUE

Un **transfert thermique** est un échange d'énergie dû à une différence de température.

Il se fait **spontanément** du corps le **plus chaud** vers le corps le **plus froid**. Il s'arrête quand les deux corps ont la même température : c'est l'**équilibre thermique**.

EXEMPLE

Un chaudronnier trempe dans un bac d'eau à 15 °C une pièce d'acier à 300 °C.

1. Dans quel sens se fait le transfert thermique ? APP

   De la pièce vers l'eau.

2. Que deviennent les températures de la pièce et de l'eau ? ANA

   La pièce refroidit, l'eau se réchauffe, jusqu'à une même température.

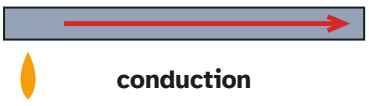
II. Les trois modes

À RETENIR · CONDUCTION, CONVECTION, RAYONNEMENT

Conduction : de proche en proche dans un matériau, **sans déplacement de matière**. Exemples : manche d'une pince, fond d'une casserole, tôle chauffée.

Convection : par le **déplacement d'un fluide** (liquide ou gaz) ; le fluide chaud, moins dense, monte. Exemples : radiateur, fumées, eau dans une casserole.

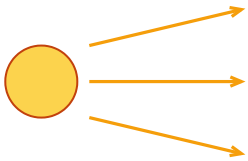
Rayonnement : par un rayonnement électromagnétique (infrarouge surtout), **sans matière**, même dans le vide. Exemples : Soleil, arc de soudage, métal chauffé au rouge. Une surface **noire et mate** absorbe bien le rayonnement ; une surface **brillante** le réfléchit.



conduction
de proche en proche
dans la matière



convection
déplacement du fluide



rayonnement
même dans le vide

EXEMPLE

Un radiateur électrique est fixé sous la fenêtre d'un bureau.

1. Comment le radiateur chauffe-t-il l'air de la pièce ? ANA

   Par convection : l'air chauffé au contact du radiateur monte et circule dans la pièce.

2. On sent la chaleur en approchant la main du radiateur sans le toucher. Quel mode de transfert intervient aussi ? ANA

   Le rayonnement.

COURS 1

Les trois modes de transfert thermique

30 min

Objectif : reconnaître et décrire les trois modes de transfert thermique.

APPLICATION 1

Pour chaque situation, nomme le mode de transfert principal.

1. La poignée métallique d'une porte de four chauffe. APP

   Conduction.

2. Une tôle peinte en noir au soleil devient brûlante. APP

   Rayonnement.

3. L'eau d'une casserole chauffe aussi en surface. APP

   Convection.